

INDICATORI DI PESO

SP4



Manuale utente

SP4_04_06.04_IT_U

INDICE

1 INTRODUZIONE	pag. 2
2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE	pag. 3
3 SIMBOLOGIA.....	pag. 3
4 INSTALLAZIONE	pag. 4
5 ALIMENTAZIONE & ACCENSIONE.....	pag. 5
6 TASTI E INDICATORI DEL PANNELLO FRONTALE SP4.....	pag. 6
7 FUNZIONI BASE.....	pag. 8
7.1 ZERO BILANCIA.....	pag. 8
7.2 OPERAZIONI DI TARA.....	pag. 8
7.3 LIMITAZIONE DELLE FUNZIONI DI TARA.....	pag. 9
7.4 FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO.....	pag. 9
7.5 FUNZIONAMENTO MULTISCALA (per strumenti omologati per uso legale)	pag. 10
7.6 REGOLAZIONE DATA/ORA (OPZIONALE)	pag. 10
7.7 FUNZIONE "SCREEN SAVER" (OPZIONALE)	pag. 10
7.8 ESECUZIONE DELLE STAMPE.....	pag. 11
7.9 RIATTIVAZIONE DELLE STAMPE E DELLE FUNZIONI DELL'INDICATORE.....	pag. 11
7.10 VISUALIZZAZIONE DATI METRICI (inFO)	pag. 12
7.11 SELEZIONE DEL CANALE DA VISUALIZZARE	pag. 12
8 MODI DI FUNZIONAMENTO SELEZIONABILI	pag. 13
8.1 STANDARD (Std).....	pag. 14
8.2 NETTO/LORDO (ntGS)	pag. 14
8.3 INGRESSO/USCITA (inout)	pag. 14
8.4 RIPETITORE MULTIBILANCIA (MAStr)	pag. 16
8.5 ALIBI MEMORY (ALIBI).....	pag. 17
8.6 VISUALIZZATORE CON SENSIBILITÀ PER 10 (VISS).....	pag. 19
8.7 HOLD (CONGELAMENTO DEL PESO A DISPLAY) (hLd)	pag. 20
8.8 PICCO (RILEVAMENTO PICCHI DI PESO) (PEAk).....	pag. 20
8.9 TOTALIZZATORE ORIZZONTALE (SOMMA DI LOTTI) (tot o)	pag. 21
8.10 TOTALIZZATORE VERTICALE (SOMMA PER RICETTA) (tot S).....	pag. 22
8.11 CONTEGGIO PEZZI (Coun)	pag. 22
8.12 VISUALIZZATORE SIMULTANEO DEI CANALI (tYPE: trAnSM).....	pag. 25
9 FUNZIONI DI SET-POINT	pag. 26
10 MESSAGGI DELLO STRUMENTO IN FASE DI UTILIZZO	pag. 30
11 ESEMPI DI STAMPA	pag. 31
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	pag. 32
GARANZIA E CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO.....	pag. 33

1 - INTRODUZIONE

Scopo del presente manuale è di portare a conoscenza dell'utente i diversi modi di funzionamento dell'indicatore di peso, le funzionalità dei tasti e delle indicazioni del display. E' possibile che durante la lettura si incorra nella dicitura "RIF.MAN.T.": ciò significa che si sta descrivendo una funzione avanzata (quindi destinata ad un personale tecnico) che sarà approfondita nel corrispettivo manuale tecnico.

Si consiglia di seguire attentamente le indicazioni per la programmazione dell'indicatore di peso; compiendo azioni non indicate nel presente manuale, si potrebbe compromettere il buon funzionamento della bilancia.

L'indicatore, oltre ad avere tutte le caratteristiche tipiche di una bilancia ad alta precisione, offre possibilità aggiuntive di utilizzo quali la funzione di conversione kg/lb, commutazione nella visualizzazione peso netto/peso lordo, setpoint sul peso lordo, sul peso netto o sui pezzi, pesatura entrata-uscita, ripetitore multibilancia, alibi memory, funzione hold, rilevatore di picco, totalizzatore pesate, contapezzi.

Queste caratteristiche lo rendono idoneo sia per uso industriale sia per l'utilizzo legale in rapporto con terzi e nel commercio, soddisfacendo le più correnti esigenze di trasmissione e stampa dei dati per mezzo delle due uscite seriali bidirezionali.

Nel redarre il presente manuale è stata prestata la massima attenzione, ma eventuali segnalazioni di imprecisioni sono sempre bene accolte.



Lo strumento è coperto da garanzia e NON DEVE ESSERE APERTO DALL'UTILIZZATORE per nessun motivo. Ogni tentativo di riparazione o modifica dell'unità potrà esporre l'utilizzatore al pericolo di scossa elettrica ed annullerà qualsiasi condizione di garanzia. Ogni problema con l'unità o con il sistema deve essere notificato al fabbricante o al rivenditore dove è stato acquistato.

Non versare liquidi sull'indicatore.

Non usare solventi per pulire l'indicatore.

Non esporre lo strumento alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.

Appoggiare o fissare l'indicatore e la bilancia su una base esente da vibrazioni.

LEGGERE ATTENTAMENTE ED APPLICARE QUANTO DESCRITTO NEL CAPITOLO
ALIMENTAZIONE & ACCENSIONE.

Non installare in ambiente con rischio di esplosione.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo del prodotto al riciclaggio, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

2 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	12÷24 Vdc
MASSIMO ASSORBIMENTO	SP4 100 mA a 12 V; 70 mA a 24 V SP4 AN: 185 mA a 12 V; 90 mA a 24 V SP4 PB: 410 mA a 12 V
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da -10 a +40 °C.
DIVISIONI DISPLAY	10000e, 3 x 3000e per la pesatura legale, espandibili fino a 800.000 per uso interno (con segnale minimo proveniente dalla cella di 1,6mV/V).
RISOLUZIONE IN CONTEGGIO	1'500'000 punti (con segnale in ingresso pari a 3mV/V).
DISPLAY	Da 6 cifre, h 13 mm.
SEGNALAZIONI	6 spie LED indicatori di stato.
TASTIERA	Impermeabile a 5 tasti.
FUNZIONE DI TARA	Sottrattiva possibile su tutta la portata.
FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO	Programmabile da 1 a 255 minuti, oppure disinserita.
ALIMENTAZIONE CELLE DI CARICO	5Vdc $\pm$ 5%, 120mA (max 8 celle da 350 Ohm).
CONNESSIONE CELLE DI CARICO	6 fili (CELLA1) con Remote Sense, 4 fili (CELLE 2, 3, 4).
CONTENITORE	Consolle di plastica adatta per montaggio su barra DIN o a parete.
USCITE SERIALI	<u>1 porta bidirezionale RS485</u> configurabile per collegamento a PC/PLC o RIPETITORE DI PESO. <u>1 porta bidirezionale RS232</u> configurabile per collegamento a stampante <u>PROFIBUS</u> (versione SP4 PB)
USCITE / INGRESSI	<u>2 uscite relè a stato solido</u> : 48 Vac 0,1 A max (or 60 Vdc 0,1 A max), NO o NC, configurabili sia come soglie di peso programmabili sia come controllo +/- <u>2 ingressi optoisolati</u> configurabili: 12÷24 Vdc, 5 mA min - 20 mA max Tempo di lettura ingressi e rinfresco uscite: 1msec. <u>Uscita analogica</u> a 16 bit a scelta 4÷20 mA, 0÷5 Vdc oppure 0÷10 Vdc (versione SP4 AN); la resistenza massima applicabile sull'uscita in corrente è di 350 Ohm mentre la resistenza minima applicabile sull'uscita in tensione è di 10 kohm.

3 - SIMBOLOGIA

Di seguito sono riportate le simbologie utilizzate:

- nel manuale per richiamare l'attenzione del lettore.
- sullo strumento per richiamare l'attenzione dell'utente.



ATTENZIONE! Questa operazione deve essere eseguita da personale specializzato



CONFORMITÀ CE

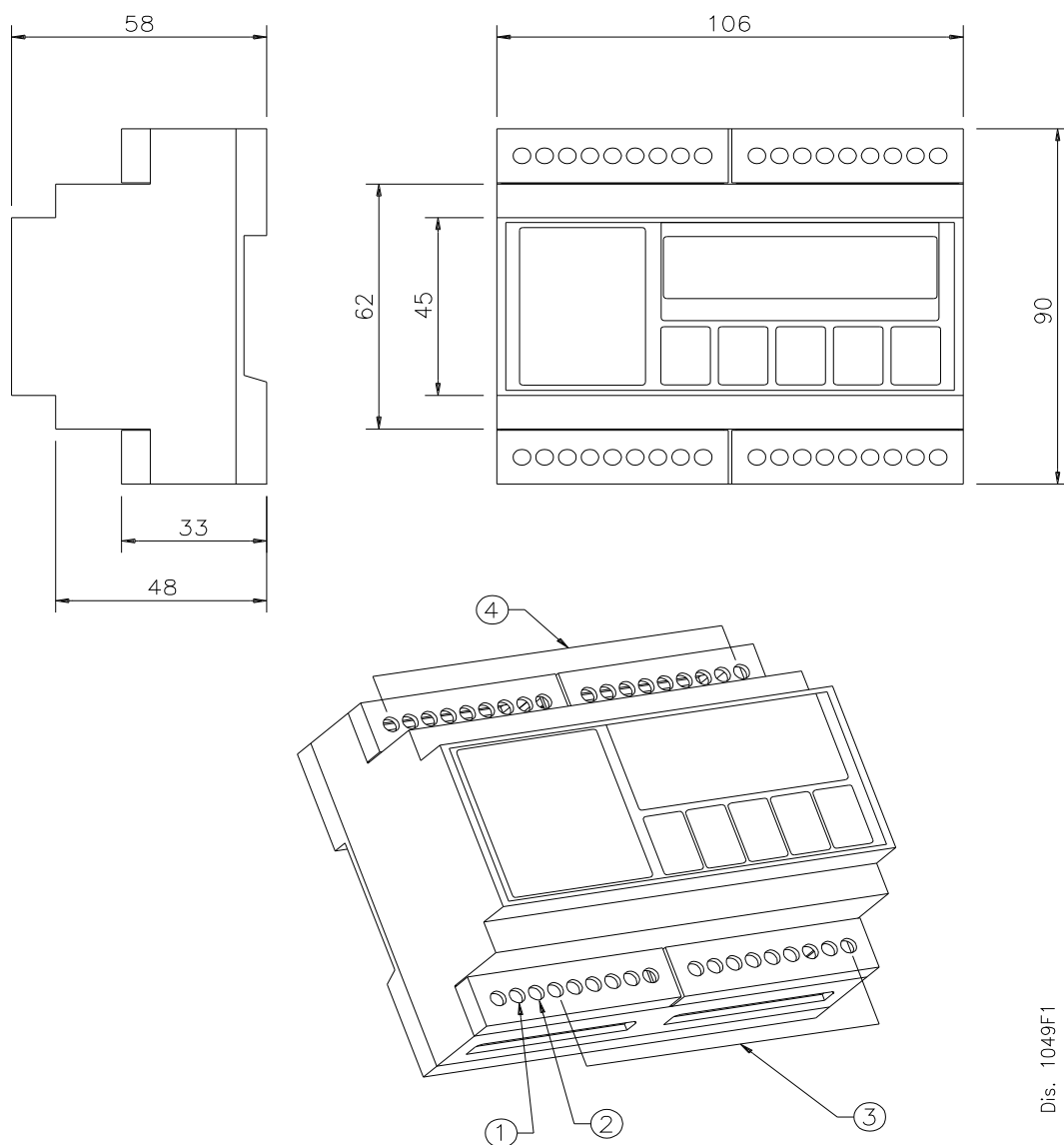


IDENTIFICATIVO DELLA CLASSE DI PRECISIONE

“RIF.MAN.T.” significa che si sta descrivendo una funzione avanzata (quindi destinata ad un personale tecnico) che verrà approfondita nel corrispettivo manuale tecnico.

4 - INSTALLAZIONE

L'indicatore ha un contenitore di plastica, le cui dimensioni esterne sono rappresentate nella FIGURA 4.1.



Dis. 1049F1

Figura 4.1 – Misure e Ingombri in mm

- 1 Ingresso alimentazione (+) 12V / 24 Vdc.
- 2 Ingresso GND.
- 3 Connessioni per seriali / ingressi / uscite
- 4 Connessioni per celle di carico

Lo strumento può essere installato a parete o a bordo quadro su barra DIN.

NOTA: Nel caso in cui la targhetta di identificazione venga fornita a parte (quindi non attaccata al pannello frontale), si consiglia di attaccarla sull'indicatore, in modo da renderlo identificabile.

5 - ALIMENTAZIONE & ACCENSIONE

Lo strumento deve essere alimentato con una tensione non stabilizzata a 12 Vdc o 24 Vdc fornita da un alimentatore AC/DC esterno (non in dotazione) da collegare alla rete 220 Vac. Per il collegamento alla rete di alimentazione devono essere rispettate le norme di sicurezza incluso l'utilizzo di una linea "pulita" priva di disturbi ed interferenze causate da altre apparecchiature elettroniche.

PER ALIMENTARE lo strumento, connettere i due cavi dell'alimentazione (+ e -) nell'apposita morsettiera (paragrafo 4 "INSTALLAZIONE", Fig. 4.1) sul fianco dello strumento.

Non collegare altri apparecchi alla stessa presa.

Non calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione.

PER ACCENDERE LO STRUMENTO, tenere premuto il tasto C fino all'accensione dei 6 led indicatori di stato, e rilasciare il tasto.

Il display indica in successione:

L. X.YY dove X.YY è la versione del Loader installato.

09.01 dove 09 indica la tipologia dello strumento, 01 indica la versione del software metrologico.

XX.YY.ZZ è la versione del software installato.

SP4 è il nome del software installato.

CLOCK se è presente la scheda opzionale con data e ora.

NOTA: la visualizzazione di altre informazioni è descritta nel paragrafo 7.10 VISUALIZZAZIONE DATI METRICI (inFO).

Dopo lo strumento esegue un conto alla rovescia (fase di autocontrollo), ed infine visualizza "hi rES" (in caso di strumento NON omologato) oppure "LEGAL" ed il valore di accelerazione gravitazionale della zona di utilizzo (in caso di strumento omologato).

L'indicatore è dotato di una funzione di "autozero all'accensione": ciò significa che se all'accensione viene rilevato un peso rientrante nel +/- 10% della portata, esso viene azzerato; se il peso non rientra in questa tolleranza, con strumento non omologato il display dopo qualche istante visualizza il peso presente, con strumento omologato viene visualizzato continuamente "ZEro" sul display, finché il peso non è fatto rientrare nella tolleranza; la funzione di autozero all'accensione può essere disabilitata nell'ambiente di setup (solo con strumento non omologato), vedere parametro SEtuP >> ConFiG >> Param. >> Auto-0 (RIF.MAN.T).

PER METTERE IN STANDBY LO STRUMENTO: tenere premuto il tasto C fino alla comparsa del messaggio "- OFF -" sul display e poi rilasciare il tasto; rimane acceso solamente il punto all'estrema sinistra del display.

PER SPEGNERE LO STRUMENTO: togliere l'alimentazione.

6 - TASTI E INDICATORI DEL PANNELLO FRONTALE SP4

Il pannello frontale è realizzato in modo tale da rendere semplice ed immediato l'utilizzo dell'indicatore da parte dell'utente; è composto di un display a 6 cifre alte 13 mm, da 6 indicatori di funzione LED e da una tastiera a 5 tasti.

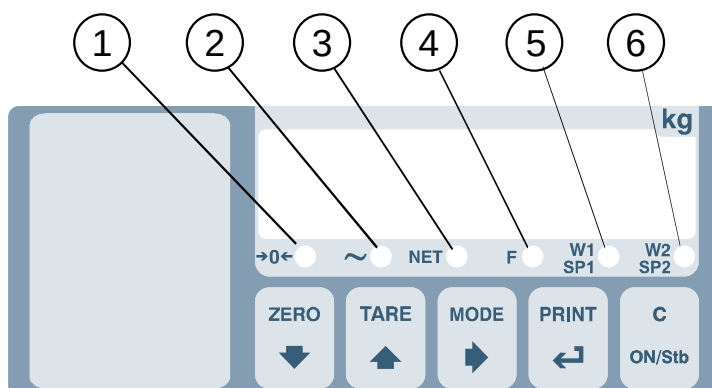
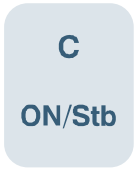


Figura 6.1 – Tasti e Indicatori pannello frontale SP4

SPIA LED	FUNZIONE
	Indica che il peso rilevato dal sistema di pesatura si trova in prossimità dello zero, in particolare è compreso tra $-\frac{1}{4} \div \frac{1}{4}$ della divisione.
	Indicazione di PESO INSTABILE
	Indica che il valore visualizzato è un PESO NETTO.
	Si accende quando: - è ATTIVA la FUNZIONE SPECIFICA dello strumento, impostata nel parametro FMODE >> FunCt. - un tasto è premuto. Si spegne quando: - VIENE DISATTIVATA la FUNZIONE SPECIFICA dello strumento. - con funzione attiva, un tasto è premuto. Lampeggiante indica che la funzione dello strumento è attiva per 5 secondi.
	<u>Se strum. in doppio range ed omologato:</u> si è all'interno del 1° range di pesatura (w1). <u>Negli altri casi:</u> Indica attivazione 1° RELE' (Sp1).
	<u>Se strum. in doppio range ed omologato:</u> si è all'interno del 2° range di pesatura (w2) <u>Negli altri casi:</u> Indica attivazione 2° RELE' (Sp2).

Funzioni dei Tasti:

TASTO	FUNZIONE
	- <u>Azzera il peso lordo visualizzato</u>, se è compreso tra +/- 2% della portata totale. - <u>Annulla il valore di tara negativo</u>. - In <u>INPUT NUMERICO</u>: decrementa la cifra da modificare.
	- Con <u>Pressione Breve</u>: esegue la tara semiautomatica. - Con <u>Pressione Lunga</u>: permette di introdurre la tara manuale da tastiera. - <u>Annulla il valore di tara negativo</u>. - In <u>INPUT NUMERICO</u>: incrementa la cifra da modificare.
	- <u>Esegue una FUNZIONE SPECIFICA</u> del modo di funzionamento che è stato impostato in precedenza nell'ambiente di setup. - Con <u>Pressione Lunga</u>: permette di cambiare il canale visualizzato dallo strumento (se impostato in modalità "Canali indipendenti", o "IND.CH"). - In <u>INPUT NUMERICO</u>: seleziona cifra da modificare, da sinistra a destra.
	- <u>Esegue una FUNZIONE SPECIFICA</u> del modo di funzionamento che è stato impostato in precedenza nell'ambiente di setup. - In <u>INPUT NUMERICO</u>: conferma l'inserimento effettuato. - In <u>SETUP</u>: permette di entrare in un passo o di confermare un parametro all'interno di un passo. - <u>Esegue la STAMPA</u> o trasmissione dei dati dalla porta seriale dedicata alla stampante.
	- <u>ACCENSIONE / STANDBY</u> strumento. - In <u>INPUT NUMERICO</u>: azzera velocemente il valore presente. - In <u>SETUP</u>: permette di uscire da un passo senza confermare la modifica effettuata. - Visualizzazione <u>Informazioni Metriche</u> della bilancia: Portata, Divisione, Pesata Minima per ogni range configurato, valore dell'Accelerazione Gravitazionale, Numero Canali configurati.

7 - FUNZIONI BASE

7.1 ZERO BILANCIA

Premendo il tasto ZERO, è possibile azzerare un valore di peso lordo che rientra nel $\pm 2\%$ della portata; dopo l'azzeramento, il display visualizza peso 0 e vengono accese le spie relative.

7.2 OPERAZIONI DI TARA

TARA SEMIAUTOMATICA

Premendo il tasto TARE si mette in tara qualsiasi peso presente sulla bilancia: il display visualizza per un istante "tArE" e poi 0 (peso netto); si accendono le spie relative.

In ogni caso una nuova operazione di tara annulla e sostituisce la precedente.

NOTA: La tara semiautomatica sarà acquisita solo se il peso è di ALMENO UNA DIVISIONE, STABILE (spia di instabilità ~ spenta) e VALIDO (cioè non deve creare la condizione di OVERLOAD).

TARA MANUALE DA TASTIERA

Premere il tasto TARE per qualche secondo: il display indica "- tM -" e poi "000000". Introdurre il valore desiderato utilizzando i seguenti tasti:

ZERO	decrementa la cifra lampeggiante.
TARE	incrementa la cifra lampeggiante.
MODE	seleziona la cifra da modificare (lampeggiante), da sinistra verso destra.
C	premuto un istante azzerava velocemente il valore presente; premuto a lungo permette di tornare in pesatura senza salvare le eventuali modifiche apportate.

Confermare con PRINT, il valore sarà sottratto dal peso presente sul piatto e si accenderanno le spie relative.

Se il valore introdotto non è multiplo della divisione minima della bilancia, verrà arrotondato per eccesso se uguale o superiore alla metà della divisione, per difetto se inferiore.

In ogni caso una nuova operazione di tara annulla e sostituisce la precedente.

ANNULLAMENTO DELLA TARA

Per annullare manualmente il valore di tara si può procedere in diversi modi:

- scaricare la bilancia e premere il tasto TARE o ZERO.
- effettuare delle tare in detrazione, scaricando parzialmente la bilancia e premendo TARE per azzerare il display.
- premere C senza scaricare la bilancia.
- introdurre una tara manuale pari a 0.

NOTA: è possibile annullare il valore della tara automaticamente, vedere il paragrafo "SELEZIONE TARA BLOCCATA / SBLOCCATA/ DISABILITATA".

SELEZIONE TARA BLOCCATA / SBLOCCATA/ DISABILITATA

Normalmente, quando un valore di tara è stato introdotto (automatica, manuale o da memoria), dopo aver scaricato la bilancia il display indica il valore di tara con segno negativo (TARA BLOCCATA). E' possibile, per eventuale comodità, scegliere che il valore di tara si cancelli automaticamente, ogni volta che la bilancia viene scaricata (TARA SBLOCCATA), oppure disabilitare le funzioni di tara.

Nella tara SBLOCCATA:

- In caso di TARA SEMIAUTOMATICA, il peso netto prima dello scarico bilancia può essere anche 0.
- In caso di TARA MANUALE, il peso netto prima dello scarico bilancia deve essere di almeno 2 divisioni stabili.

Per impostare il tipo di tara:

- Accendere l'indicatore, premere il tasto ZERO od il tasto TARE durante il conto alla rovescia (il display visualizza il menu "tYPE").
- Selezionare "F.Mode" (premendo una volta il tasto ZERO) e premere PRINT per entrare nel menu.
- Premere tante volte ZERO (per scorrere avanti i parametri) o TARE (per scorrerli indietro) fino a trovare il parametro "tArE t".
- Premere PRINT per entrare nel parametro.
- Selezionare con i tasti ZERO o TARE le possibili opzioni: "LoCK" (tara bloccata), "unLoCK" (tara sbloccata), diSAb (tara disabilitata).
- Confermare con PRINT.
- Premere tante volte il tasto C fino a che su display compare il messaggio "SAVE?".
- Premere PRINT per confermare le modifiche apportate o un altro tasto per non salvare.

L'indicatore memorizza l'ultima selezione effettuata, anche dopo lo spegnimento.

7.3 LIMITAZIONE DELLE FUNZIONI DI TARA

- Con strumento non omologato, le operazioni di tara non sono limitabili, in altre parole sono sempre tutte attive.

Le stesse operazioni sono eseguibili con strumento omologato, se si seleziona nel passo SETuP >> d.SALE >> no (vedere SETUP TECNICO (RIF.MAN.T)).

- Con strumento omologato, è possibile limitare le funzioni di tara, selezionando nel passo SETuP >> d.SALE >> yES (RIF.MAN.T) le operazioni di tara avranno le seguenti specifiche:

PORTATA BILANCIA	FUNZIONAMENTO
< 100kg	Tutte le funzioni di tara sono disabilitate
≥ 100kg	- Il valore di TARA SEMIAUTOMATICA non può essere modificato con una tara manuale o da archivio. - La tara manuale o da archivio può essere introdotta o modificata solo con bilancia SCARICA.

Con strumento omologato, il passo d.SALE non è visualizzato.

7.4 FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO

E' possibile abilitare lo spegnimento automatico dell'indicatore (da 1 a 255 minuti), oppure disabilitarlo; l'autospegnimento entra in funzione quando, con bilancia scarica, non è stato mosso il peso o premuto un tasto durante il tempo impostato: il display visualizza il messaggio "- oFF - " lampeggiante, dopo il quale l'indicatore entra in standby.

Per l'impostazione, seguire le seguenti procedure:

- Accendere la bilancia, premere il tasto ZERO od il tasto TARE durante il conto alla rovescia (il display visualizza il menu "tYPE").
- Selezionare "F.Mode" (premendo una volta il tasto ZERO) e premere PRINT per entrare nel menu.
- Premere tante volte ZERO (per scorrere avanti i parametri) o TARE (per scorrerli indietro) fino a trovare il parametro "AutoFF".
- Premere PRINT per entrare nel parametro.
- Selezionare con i tasti ZERO o TARE le possibili opzioni: "diSAb" (autospegnimento disabilitato), "Auto" (autospegnimento abilitato).
- Confermare con PRINT; se si è selezionato "EnAb", verrà richiesto di introdurre il numero di minuti dopo i quali l'indicatore si deve spegnere: inserire un numero da 1 a 255 (utilizzando il tasto MODE per selezionare la cifra da modificare e ZERO/TARE per decrementarla/incrementarla) e confermare con PRINT.

- Premere tante volte il tasto C finché su display compare il messaggio "SAVE?".
- Premere PRINT per confermare le modifiche apportate o un altro tasto per non salvare.

7.5 FUNZIONAMENTO MULTI SCALA (per strumenti omologati per uso legale)

Il funzionamento multiscala (o multirange) permette di suddividere la portata della bilancia in due range, ognuno al massimo con 3000 divisioni, migliorando così la divisione del primo range nella doppia scala.

Per esempio, con una piattaforma con cella da 10 kg è possibile omologare il sistema di pesatura con:

- Un solo range: portata 6 kg e divisione 2 g (3000 div.).
- Doppio range: portata 6 / 3 kg e divisione 2/1 g (3000 + 3000 div.).

NOTA: Per l'omologazione del sistema di pesatura in doppia scala, la cella deve avere delle caratteristiche tecniche migliori rispetto ad una cella per l'omologazione in singola scala.

Il funzionamento multiscala è evidenziato, dall'accensione della relativa spia che identifica la scala nella quale si sta lavorando; passando nella seconda scala, si attiva la divisione della seconda scala.

A questo punto la divisione della prima scala si ripristina solo passando dallo zero lordo della bilancia.

NOTA: La selezione del numero dei range con funzionamento multiscala viene effettuato durante la calibrazione dell'indicatore (RIF.MAN.T.).

7.6 REGOLAZIONE DATA/ORA (OPZIONALE)

L'indicatore può essere dotato dell'opzione data/ora; in questo caso, all'accensione viene visualizzato il messaggio "CLoCK". Per impostare la data/ora seguire la seguente procedura:

- Accendere la bilancia, premere il tasto ZERO od il tasto TARE durante il conto alla rovescia (il display visualizza il menu "tYPE").
- Selezionare "F.ModE" (premendo una volta il tasto ZERO) e premere PRINT per entrare nel menù.
- Premere tante volte ZERO (per scorrere avanti i parametri) o TARE (per scorrerli indietro) fino a trovare il parametro "CLoCK".
- Confermare con PRINT: verrà richiesta l'introduzione, nell'ordine, del GIORNO ("dAy"), MESE ("Month"), ANNO ("yEAR"), ORE ("hour"), MINUTI ("MinutE"). L'introduzione di ogni parametro deve essere confermata con PRINT.
- Premere tante volte il tasto C fino a che su display compare il messaggio "SAVE?".
- Premere PRINT per confermare le modifiche apportate o un altro tasto per non salvare.

NOTA: il parametro "CLoCK" non viene visualizzato se non è presente l'opzione data/ora.

7.8 FUNZIONE "SCREEN SAVER" (OPZIONALE)

Se l'indicatore è dotato dell'opzione data/ora, è possibile abilitare la funzione "Screen Saver": dopo un tempo programmabile (da 1 a 255 minuti) con la bilancia scarica, viene visualizzato l'orario a display, nel formato "HH.MM.SS". Appena viene rilevata una variazione di peso, oppure viene premuto un tasto, l'indicatore torna a visualizzare il peso corrente.

Per impostare la funzione:

- Accendere la bilancia, premere il tasto ZERO od il tasto TARE durante il conto alla rovescia (il display visualizza il menu "tYPE").
- Selezionare "F.ModE" (premendo una volta il tasto ZERO) e premere PRINT per entrare nel menù.
- Premere tante volte ZERO (per scorrere avanti i parametri) o TARE (per scorrerli indietro) fino a trovare il parametro "SCr.SAV".
- Premere PRINT per entrare nel parametro.
- Selezionare con i tasti ZERO o TARE le possibili opzioni: "no" (disabilitato), "YES" (abilitato).
- Confermare con PRINT; se si è selezionato "YES", verrà richiesto di introdurre il numero di minuti dopo i quali l'indicatore deve visualizzare l'orario: inserire un numero da 1 a 255 (utilizzando il tasto MODE per selezionare la cifra da modificare ed i tasti ZERO/TARE per decrementarla/incrementarla) e confermare con PRINT.

- Premere tante volte il tasto C fino a che su display compare il messaggio "SAVE?".
- Premere PRINT per confermare le modifiche apportate o un altro tasto per non salvare.

NOTA: il parametro "SCr.SAV" non viene visualizzato se non è presente l'opzione data/ora.

7.8 ESECUZIONE DELLE STAMPE

Se è stata configurata la presenza di una stampante, è possibile eseguire una stampa dei dati programmati, come per esempio:

- 4 righe d'intestazione di 24 caratteri
- Peso LORDO
- Peso TARA
- Peso NETTO
- Numero di scontrino
- Data e ora (opzionale)
- Un barcode di tipo CODE 39 (sia con etichettatrice LP542PLUS sia con stampante TPR termica).

Oltre alla stampa generica sopra descritta, ogni modo di funzionamento avrà delle stampe specifiche, descritte nel modo di funzionamento.

Esecuzione stampe con balance NON omologate.

Perché si possa eseguire una stampa con balance non omologate devono essere verificate le seguenti condizioni:

- il peso deve essere stabile;
- il peso netto deve essere $\geq$ di una divisione;

Esecuzione stampe con balance omologate.

Perché si possa eseguire una stampa con balance omologate devono essere verificate le seguenti condizioni:

- il peso deve essere stabile;
- il peso netto deve essere $\geq$ della pesata minima (20 divisioni);
- la riattivazione della stampa avviene secondo l'impostazione del parametro "rEACt" nell'ambiente di setup: passaggio a zero del peso NETTO, instabilità del peso, o sempre (vedere paragrafo 7.10 "RIATTIVAZIONE DELLE STAMPE E DELLE FUNZIONI DELL'INDICATORE").

Per la configurazione delle stampe, riferirsi al paragrafo 8 "PROGRAMMAZIONE DELLE STAMPE" nel manuale tecnico (RIF.MAN.T.).

7.9 RIATTIVAZIONE DELLE STAMPE E DELLE FUNZIONI DELL'INDICATORE

Durante l'utilizzo dell'indicatore, è possibile incorrere nell'errore "no.0.unS" visualizzato sul display; ciò significa che la stampa o la funzione che si vuole eseguire deve essere riattivata (al fine di evitare esecuzioni accidentali).

E' possibile impostare la riattivazione nei seguenti modi: "passaggio del peso netto da zero", "instabilità del peso" o "sempre". Seguire la seguente procedura:

- Accendere la bilancia, premere il tasto ZERO od il tasto TARE durante il conto alla rovescia (il display visualizza il menu "tYPE").
- Selezionare "F.ModE" (premendo una volta il tasto ZERO) e premere PRINT per entrare nel menù.
- Premere tante volte ZERO (per scorrere avanti i parametri) o TARE (per scorrerli indietro) fino a trovare il parametro "rEACt".
- Premere PRINT per entrare nel parametro.
- Selezionare con i tasti ZERO o TARE le possibili opzioni: "ZEro" (passaggio del peso netto da zero), "inSt" (instabilità), ALWAYS (sempre).
- Confermare con PRINT.
- Premere tante volte il tasto C fino a che su display compare il messaggio "SAVE?".

- Premere PRINT per confermare le modifiche apportate o un altro tasto per non salvare.

7.10 VISUALIZZAZIONE DATI METRICI (inFO)

L'indicatore è dotato di una funzione denominata "INFO", grazie alla quale è possibile visualizzare i dati metrici e altri dati di configurazione:

- Portata della prima scala, Pesata minima della prima scala, Divisione della prima scala.
- Portata della seconda scala, Pesata minima della seconda scala, Divisione della seconda scala (se configurata).
- Valore dell'Accelerazione Gravitazionale.
- Numero Canali configurati.

NOTE:

- La pesata minima corrisponde a 20 divisioni di peso netto.
- I dati della seconda scala appariranno solo se effettivamente configurati.

Per visualizzare i dati metrici:

- Tenere premuto il tasto C finché il display visualizza "inFO", e rilasciare.
- Comparirà il valore della portata della prima scala.
- Premere il tasto ZERO per scorrere i dati seguenti, nell'ordine (ad esempio per il canale 1):
Portata 1° scala ("Ch1.MAX") ⏏ Pesata minima 1° scala ("Ch1.Min") ⏏ Divisione 1° scala ("Ch1.E") ⏏
Portata 2° scala ("Ch2.MAX") ⏏ Pesata minima 2° scala ("Ch2.Min") ⏏ Divisione 2° scala ("Ch2.E") ⏏
Valore Accelerazione di Gravità ("GrAVit") ⏏ N° Canali Configurati ("ConF.Ch") ⏏ e così via si ripetono ciclicamente.
- Premere il tasto TARE per scorrere all'indietro i dati metrici.
- Premere il tasto PRINT od il tasto C per tornare in pesatura.

Premendo il tasto MODE durante la visualizzazione delle informazioni per il canale correntemente attivo, è possibile visualizzare i dati metrici degli altri canali (se configurati); ad esempio, se sono configurati anche i canali 2 e 3, per la portata massima della 1° scala:

Portata 1° scala canale 1 ("Ch1.MAX") ⏏ Premo MODE ⏏ Portata 1° scala canale 2 ("Ch2.MAX")
⏏ Premo MODE ⏏ Portata 1° scala canale 3 ("Ch3.MAX") ...

7.11 SELEZIONE DEL CANALE DA VISUALIZZARE

In tutti i modi di funzionamento, escluso il modo "MASTER" (Par.8.4 – Ripetitore multibilancia), è possibile selezionare il canale da visualizzare (quando lo strumento è configurato in modalità "Canali indipendenti", vedere Cap.4 - Calibrazione, RIF.MAN.T) tramite il tasto MODE:

Premendo il tasto MODE a lungo appare per qualche istante la scritta "Chan":

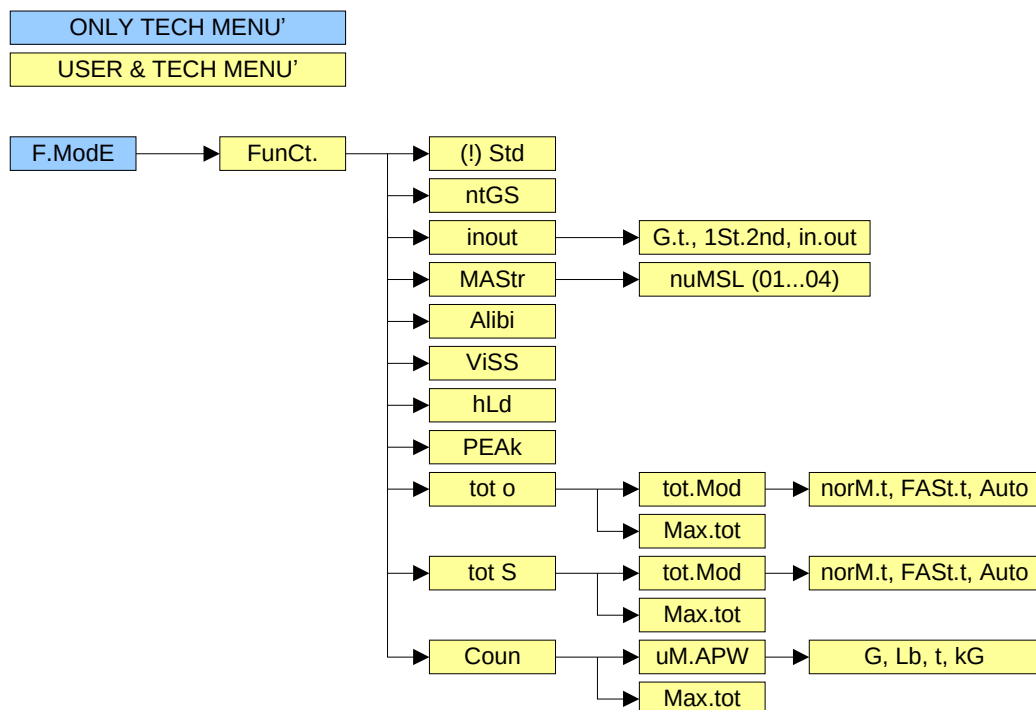
- Appare il n° del canale utilizzato fino a quel momento
 - Ad esempio, se è il canale 1 → comparirà "Ch 1"
- Selezionare il numero del canale da visualizzare, tramite i tasti ZERO o TARE
 - Ad esempio, se sono configurati i canali 1, 2 e 3 → compariranno le voci "Ch 1", "Ch 2", "Ch 3"
- Confermare la scelta con il tasto PRINT

8 - MODI DI FUNZIONAMENTO SELEZIONABILI

Oltre alla funzione base di normale pesatura, con detrazione di tara ed eventuale trasmissione dati, l'indicatore può svolgere una funzione aggiuntiva a scelta tra le seguenti:

CONVERSIONE kg/lb, SCAMBIO Netto/Lordo, INGRESSO/USCITA, RIPETITORE MULTIBILANCIA, ALIBI, VISUALIZZATORE CON SENSIBILITA' X 10, HOLD, PICCO, TOTALIZZATORE ORIZZONTALE, TOTALIZZATORE VERTICALE, CONTAPEZZI, VISUALIZZATORE SIMULTANEO DEI CANALI.

Ogni modo di funzionamento prevede l'accensione di diverse spie di funzione, descritte in dettaglio nei paragrafi "TASTI E INDICATORI DEL PANNELLO FRONTALE SP4



Per impostare il modo di funzionamento, eseguire la seguente procedura:

- Accendere la bilancia, premere il tasto ZERO od il tasto TARE durante il conto alla rovescia (il display visualizza il menù "tYPE").
- Selezionare "F.ModE" (premendo una volta il tasto ZERO) e premere PRINT per entrare nel menu (il display visualizza il menù "FunCt").
- Premere PRINT per entrare nel parametro.
- Selezionare con i tasti ZERO o TARE le possibili opzioni:

<i>Std</i>	Conversione kg / lb
<i>ntGS</i>	Conversione peso netto / peso lordo
<i>inout</i>	Pesatura entrata / uscita
<i>MAStr</i>	Ripetitore multibilancia
<i>ALibi</i>	Alibi memory
<i>ViSS</i>	Sensibilità per dieci
<i>hLd</i>	Hold
<i>PEAK</i>	Rilevatore di picco
<i>tot o</i>	Totalizzatore orizzontale
<i>tot S</i>	Totalizzatore verticale
<i>Coun</i>	Contapezzi

- Confermare con PRINT; se si è selezionato il modo inout, MASTEr, tot o, tot S o Coun sarà richiesto di selezionare ulteriormente un parametro di funzionamento: a questo proposito riferirsi al paragrafo del modo di funzionamento per la relativa descrizione.
- Lo strumento passa automaticamente al passo successivo.
- Premere tante volte il tasto C fino a che su display compare il messaggio "SAVE?".
- Premere PRINT per confermare le modifiche apportate o un altro tasto per non salvare.

NOTA: Una volta selezionato il modo di funzionamento, se è presente una stampante, viene attivata in automatico la stampa standard relative al tipo di stampante selezionato nel parametro SETuP >> SErIAL >> PrMODE, RIF.MAN.T. E' possibile caricare i parametri di default effettuando il default della stampa selezionata (vedere paragrafo 8, RIF.MAN.T).

8.1 CONVERSIONE kg / lb (Std)

Modo di funzionamento visualizzatore semplice con funzione di conversione kg / Libbre.

FUNZIONAMENTO:

- Premendo il tasto MODE viene eseguita la conversione tra il peso in chilogrammi ed in libbre e viceversa.
- Premendo il tasto PRINT a lungo: si accede direttamente al Menù di INPUT dei SETPOINT (vedere paragrafo 9).

NOTE:

Con strumento OMOLOGATO in singola scala il tempo di visualizzazione del peso in libbre è di 5 secondi, dopo i quali ritorna la visualizzazione in chilogrammi. Durante la visualizzazione in libbre non è possibile stampare il peso (alla pressione di PRINT appare il messaggio "ConV.").

8.2 SCAMBIO NETTO/LORDO (ntGS)

Modo di funzionamento visualizzatore semplice con funzione di scambio Netto / Lordo.

FUNZIONAMENTO:

- Se viene impostata una tara, premendo MODE viene eseguita la commutazione tra visualizzazione del peso netto e peso lordo e viceversa.
- Premendo il tasto PRINT a lungo: si accede direttamente al Menù di INPUT dei SETPOINT (vedere paragrafo 9).

NOTE:

Con strumento OMOLOGATO in singola scala il tempo di visualizzazione del peso lordo è di 5 secondi, dopo i quali ritorna la visualizzazione del peso netto. Durante la visualizzazione del peso lordo non è possibile stampare il peso.

8.3 INGRESSO / USCITA (in / out)

Modo di funzionamento visualizzatore semplice con funzione di pesatura ingresso/uscita: l'indicatore acquisisce tramite conferma dell'operatore due valori di peso e ne effettua la differenza, stampando i dati automaticamente (se è stata configurata la presenza di una stampante).

IMPOSTAZIONE:

Una volta selezionato il modo in / out, è visualizzato per un istante il messaggio "tyPE" e viene richiesto di selezionare con PRINT il modo di stampa dei dati acquisiti:

- "G.t." lordo/tara:
 DATI STAMPATI
 LORDO Peso maggiore con unità di misura.
 TARA Peso minore con unità di misura.
 NETTO Differenza fra LORDO e TARA con unità di misura.

- “1st.2nd” prima pesata/seconda pesata:

DATI STAMPATI

PESATA 1 Primo peso con unità di misura.

PESATA 2 Secondo peso con unità di misura.

NETTO Differenza senza segno fra PESATA 1 e PESATA 2 con unità di misura.

- “in.out” ingresso/uscita:

DATI STAMPATI

INGRESSO Primo peso con unità di misura.

USCITA Secondo peso con unità di misura.

NETTO Peso Zero con unità di misura. >> se PESATA 1 = PESATA 2

NETTO INGRESSO >> se PESATA 1 > PESATA 2

Differenza senza segno fra INGRESSO ed USCITA con unità di misura.

NETTO USCITA >> se PESATA 1 < PESATA 2

Differenza senza segno fra INGRESSO ed USCITA con unità di misura.

FUNZIONAMENTO:

- Tramite il tasto MODE dell'indicatore si acquisisce il primo peso, sul display viene visualizzato “ - - 1 - - - ”.
- Premendo nuovamente il tasto MODE dell'indicatore si acquisisce il secondo peso, sul display viene visualizzato “ - - 2 - - - ”.
- Al termine dell'acquisizione del secondo peso, viene comandata la stampa dei dati.
- È possibile interrompere il ciclo di pesatura premendo il tasto C dopo l'acquisizione del primo peso: sul display compare il messaggio “CLEAR ?”. Premere PRINT per confermare l'annullamento del primo peso acquisito od un altro tasto per non confermare.
- Premendo il tasto PRINT a lungo: si accede direttamente al Menù di INPUT dei SETPOINT (vedere paragrafo 9).

NOTE:

- L'acquisizione del secondo peso viene effettuata solo se viene rispettata l'impostazione del parametro rEAcT dell'ambiente di setup (passaggio a zero del peso, instabilità o sempre), vedere paragrafo 7.10 “RIATTIVAZIONE DELLE STAMPE E DELLE FUNZIONI DELL'INDICATORE”.
- Il primo peso è acquisito se:
Con bilancia NON OMOLOGATA si ha un peso STABILE e MAGGIORE di 0.
Con bilancia OMOLOGATA si ha un peso STABILE e MAGGIORE di 20 divisioni.
- Il secondo peso è acquisito se:
Con bilancia NON OMOLOGATA si ha un peso STABILE e MAGGIORE di 0.
Con bilancia OMOLOGATA si ha un peso STABILE, MAGGIORE o UGUALE a 20 divisioni.
Si è rispettato l'impostazione del parametro rEAcT dell'ambiente di setup (passaggio a zero del peso, instabilità o sempre), vedere paragrafo 7.10 “RIATTIVAZIONE DELLE STAMPE E DELLE FUNZIONI DELL'INDICATORE”.
- Le operazioni di tara sono DISABILITATE.

8.4 RIPETITORE MULTIBILANCIA (MAstr)

Il sistema è composto da uno o più indicatori (massimo 4, denominati SLAVES), collegati ad uno o più sistemi di pesatura, che comunicano con un altro indicatore (denominato MASTER) che funge da ripetitore di peso; su di esso può essere visualizzato e stampato il peso di ogni singola bilancia, oppure la somma del peso rilevato dalle singole bilance.

Nel MASTER, selezionando con PRINT questo modo di funzionamento, è richiesto di introdurre il numero degli SLAVES che si intende utilizzare: viene visualizzato per un istante “nuMSL”, dopodichè si introduce il numero (compreso fra 01 e 04).

Sugli SLAVES invece occorre impostare un modo di funzionamento diverso dal “MAstr” ed introdurre un codice (compreso fra 01 e 04, per identificare ogni singolo SLAVE) nel parametro SETuP >> SerIAl >> CoMPC >> PCModE >> 485 (vedere ambiente di setup, RIF.MAN.T).

FUNZIONAMENTO:

- All'accensione, il MASTER si predispone per la connessione agli SLAVES presenti (compare il messaggio “ECo n”, dove n è il numero dello SLAVE che si sta cercando di rilevare): quando ha rilevato almeno uno SLAVE, si posiziona su quello con l'indirizzo 485 più basso.
- Premendo più volte il tasto MODE si commuta di SLAVE in SLAVE, in ordine di indirizzo 485: il display visualizza “SCA n” (dove n è il numero dello SLAVE), dopodichè visualizza il peso trasmesso dallo SLAVE selezionato. In questa modalità, ogni 10 secondi circa, per segnalare il significato del dato indicato, compare il messaggio “SCA n”, dove n è il numero della bilancia attiva in quel momento.
- Premendo a lungo il tasto MODE viene visualizzata la somma dei pesi presenti su tutte le bilance: il display mostra “SUM”, poi la somma del peso netto presente sulle bilance.

Nella visualizzazione della somma:

- L'indicazione “SUM” compare ogni 10 secondi circa per segnalare che si sta visualizzando la somma dei pesi presenti sulle bilance.
- L'unità di misura di riferimento è quella dello SLAVE con l'indirizzo più basso connesso; se gli altri pesi hanno unità di misura differenti, vengono convertiti automaticamente.
- Se la somma dei pesi è negativa, vengono accesi i segmenti in basso del display.
- Se la somma dei pesi non è valida (perché uno o più slave si trova in underload o overload), vengono accesi i segmenti centrali del display.
- Premendo i tasti ZERO, TARE e PRINT viene trasmessa la funzionalità del tasto premuto nello slave selezionato.

ATTENZIONE:

- Per eseguire la funzione di ripetitore di peso è sufficiente che sia acceso un solo strumento SLAVE presente nel sistema. All'accensione il MASTER si posiziona automaticamente sul primo (numero di indirizzo 485 più basso) SLAVE acceso; se tutti gli strumenti sono spenti o se il segnale radio non arriva al MASTER, sul display dello stesso viene visualizzato il messaggio “ECo n” dove n è il numero di indirizzo dello SLAVE con il quale cerca di comunicare.
- Per eseguire la funzione di somma, è necessaria la connessione con almeno due SLAVES.
- Nella modalità somma, non è possibile trasmettere le funzionalità dei tasti ZERO, TARE e PRINT agli SLAVES.
- Se si perde la connessione con lo SLAVE di cui si sta facendo da ripetitore, il MASTER tenta di riconnetterlo: se dopo circa un secondo questo non ci riesce, si connette allo SLAVE successivo.
- Se si perde la connessione con lo SLAVE nel modo somma, il MASTER tenta di riconnetterlo: se ci riesce si rimane nel modo somma, altrimenti si passa alla modalità ripetitore dello SLAVE successivo.
- Se nel sistema sono presenti più di uno SLAVE, ed il MASTER è collegato ad una stampante, sulle singole stampe verrà indicato il numero dello SLAVE dal quale proviene il peso.
- Se nel MASTER è stato abilitato l'autospegnimento, dopo circa 5 minuti che tenta di connettersi con gli SLAVE (ovvero visualizza a display il messaggio ECo-n), si spegne.

8.5 ALIBI MEMORY (ALibi)

L'alibi memory consente di archiviare i valori di peso trasmessi a computer per una successiva elaborazione e/o integrazione di dati. I valori archiviati possono essere poi richiamati dalla seriale PC o direttamente sul display dell'indicatore per un successivo controllo.

La memorizzazione di una pesata avviene o in seguito alla ricezione di un comando via seriale o in seguito alla pressione del tasto PRINT: l'indicatore trasmette sulla seriale PC il peso lordo, la tara ed un codice ID che identifica in modo univoco la pesata.

L'ID ha il seguente formato:

<Numero riscrittura> — <Numero pesata>

- Numero riscrittura: numero di 5 cifre che può andare da 00000 a 00255, indica il numero di riscritture complete dell'alibi memory.
- Numero pesata: numero di 6 cifre che può andare da 000000 a 131072, indica il numero di pesata nell'attuale riscrittura dell'alibi memory

Ad ogni memorizzazione è incrementato di 000001 il numero di pesata; quando questo raggiunge il valore 131072, riparte da 000000 ed il numero di riscrittura si incrementa di 00001.

esempio:

Se la pesata che si è memorizzato è la seguente:

"PIDST,1, 1.000kg, 1.000kg,00126-131072"

la successiva sarà:

"PIDST,1, 1.000kg, 1.000kg,00127-000000"

La memorizzazione di una pesata è possibile solo se il peso è stabile, valido (ovvero non in underload né in overload) e se il peso lordo è maggiore o uguale a zero. Nel caso in cui queste condizioni non siano rispettate:

- Nella risposta al comando seriale PID si ha "NO" al posto dell'ID.
- Non si ha nessuna trasmissione nel caso in cui sia stato premuto PRINT.

Quando è trasmesso il peso con ID in seguito alla pressione del tasto PRINT il display visualizza per circa 2 secondi il messaggio " tr.id ", e la stringa trasmessa è la seguente:

<ESC>[II]PIDSS,B,LLLLLLLLUU,YYTTTTTTTTTUU,(ID | NO)<STX>.

Vedere il paragrafo successivo "Comandi seriali" per la descrizione della stringa.

NOTE:

- L'alibi memory può memorizzare al massimo 131072 pesate, poi si ha la sua riscrittura dall'inizio.
- Con strumento omologato, la memorizzazione della pesata e la successiva trasmissione dell'ID a PC tramite tasto è possibile solo se la stampa è attiva (ovvero se il peso è passato da 0 o da instabilità, e se è almeno di 20 divisioni).
- Sia con strumento omologato che con strumento non omologato, la memorizzazione della pesata tramite comando seriale PID è sempre possibile per tutti i pesi da 0 a fondoscala.

LETTURA DELLE PESATE EFFETTUATE

Per leggere sull'indicatore le informazioni relative alle pesate effettuate:

- Premere il tasto MODE.
- Comparire il messaggio "rew.id", dopodichè occorre introdurre il numero di riscrittura (da 00000 a 00255) e premere PRINT.
- Comparire il messaggio " id ", dopodichè occorre introdurre il numero di pesata (da 000000 a 131072) e premere PRINT.
- E' ora possibile visualizzare in sequenza sul display le informazioni di pesata, e scorrerle con il tasto ZERO (in avanti) o TARE (all'indietro):
 - "ch. x", dove x è il numero di bilancia (sempre 1).
 - " um yy" dove yy è l'unità di misura (kg, g, t o lb).
 - peso lordo (per circa un secondo comparire il messaggio "GroSS" e poi il valore del peso lordo).
 - peso tara (per circa un secondo comparire il messaggio "tArE", o "tArEpt" nel caso di tara manuale, poi comparire il valore della tara).
- Premere C per tornare in pesatura.

NOTE:

- Se l'alibi memory è vuota, alla pressione del tasto MODE comparire il messaggio "EMPTY" per circa un secondo e si ritorna in pesatura.
- Se l'ID inserito non è valido, ovvero non esiste in memoria una pesata relativa all'ID inserito, comparire il messaggio " no id" e si ritorna in pesatura.

INIZIALIZZAZIONE DELL'ALIBI MEMORY

E' possibile cancellare tutte le pesate effettuate, inizializzando l'alibi memory. Tale operazione si può fare direttamente sull'indicatore (vedere il parametro "SETUP" >> "ini.AL" dell'ambiente di setup, RIF.MAN.T) oppure tramite comando seriale (vedere "COMANDI SERIALI" qui di seguito).

NOTE:

- Non è possibile cancellare singolarmente una pesata.
- L'inizializzazione è possibile solamente con strumento non omologato.

COMANDI SERIALI:

MEMORIZZAZIONE PESATA

Comando

[II]PID<CRLF> oppure <ESC>[II]PID<STX>

dove: [II]: indirizzo 485

<ESC>: carattere ascii 27 decimale

<STX>: carattere ascii 2 decimale

Risposta dello strumento al comando [II]PID<CRLF>:

[II]PIDSS,B,LLLLLLLLLLUU,YYTTTTTTTTTUU,(ID | NO) <CRLF>

Risposta dello strumento al comando <ESC>[II]PID<STX>:

<ESC>[II]PIDSS,B,LLLLLLLLLLUU,YYTTTTTTTTTUU,(ID | NO)<STX>

dove:	[II]	indirizzo 485 (solo nel caso di trasmissione in modo 485)
	SS	"OL" (peso in overload) o "UL" (peso in underload) o "ST" (peso stabile) o "US" (peso instabile) o "TL" (ingresso di TILT chiuso).
	B	numero bilancia (sempre 1)
	LLLLLLLLLL	peso lordo su 10 cifre
	UU	unità di misura
	YY	2 spazi nel caso di tara nulla o tara semiautomatica, "PT" nel caso di tara manuale

TTTTTTTTTT peso tara su 10 cifre
 ID XXXXX-YYYYYY dove: XXXXX è il numero di riscrittura (5 cifre, da 00000 a 00255) e YYYYYY è il numero di pesata (6 cifre, da 000000 a 131072).

Nel caso in cui il peso lordo sia negativo o instabile, viene spedito il peso ma non l'ID, al suo posto si ha "NO". In questi casi non si ha alcuna memorizzazione nell'alibi memory.

LETTURA DELLA PESATA

Comando:

[II]ALRDXXXXX-YYYYYY <CR o CRLF>

dove: [II] indirizzo 485 (solo nel caso di trasmissione in modo 485)
 XXXXX numero di riscrittura (da 00000 a 00255)
 YYYYYY numero di pesata (da 000000 a 131072)

Risposta dello strumento:

[II]B,LLLLLLLLLLUU,YTTTTTTTTTTTUU<CR o CRLF>

dove: [II] indirizzo 485 (solo nel caso di trasmissione in modo 485)
 B numero bilancia (sempre 1)
 LLLLLLLLLL peso lordo su 10 cifre
 UU unità di misura
 YY 2 spazi nel caso di tara nulla o tara semiautomatica, PT nel caso di tara manuale
 TTTTTTTTTT peso tara su 10 cifre

CANCELLAZIONE ALIBI MEMORY (solo con strumento non omologato)

Comando:

[II]ALDL <CR o CRLF>

dove [II] indirizzo 485 (solo nel caso di trasmissione in modo 485)

Risposta dello strumento:

[II]ALDL0K <CR o CRLF> se la cancellazione è andata a buon fine
 [II]ALDLNO <CR o CRLF> se la cancellazione non è andata a buon fine

I comandi vengono ignorati se non si è nel modo di funzionamento alibi memory.

8.6 VISUALIZZATORE CON SENSIBILITA' X 10 (ViSS) (PER UTILIZZO COME TEST IN FASE DI TARATURA)

Modo di funzionamento visualizzatore semplice con funzione di commutazione del peso con sensibilità X 10.

FUNZIONAMENTO:

- Premendo il tasto MODE avviene la commutazione fra la visualizzazione del peso con sensibilità normale e la sensibilità dieci volte maggiore; si noterà infatti che l'ultima cifra a destra del display avrà una sensibilità pari alla divisione della bilancia diviso 10.
- E' possibile eseguire la stampa solo durante la normale visualizzazione.

NOTA: Nel caso di strumento OMOLOGATO, alla pressione del tasto "MODE", la sensibilità x 10 permane per circa cinque secondi dopo i quali lo strumento torna automaticamente a visualizzare il peso "normale". Inoltre, con parametro SETuP >> d.SALE impostato a YES, RIF.MAN.T., tale visualizzazione è possibile solamente con portate superiori ai 100 kg (220 lb).

8.7 HOLD: CONGELAMENTO DEL PESO A DISPLAY (hLd)

Modo di funzionamento visualizzatore semplice con funzione di congelamento del peso visualizzato a display.

FUNZIONAMENTO:

- Premendo il tasto MODE, il valore del peso presente sulla bilancia viene congelato sul display, e viene visualizzata la scritta "HOLD", ogni 5 secondi, alternata al valore del peso.
- Per sbloccare il peso visualizzato occorre premere di nuovo MODE.

8.8 PICCO: RILEVAMENTO PICCHI DI PESO (PEAK)

E' possibile utilizzare lo strumento per memorizzare il valore di peso massimo (PICCO) rilevato durante la pesatura, utile per misurare, ad esempio, il carico di rottura dei materiali.

FUNZIONAMENTO:

- Premendo il tasto MODE: viene attivato il modo picco, e sul display viene visualizzata la scritta –PEAK–, ogni 5 secondi, alternata al peso massimo raggiunto fino a quell'istante.
- Per terminare la prova e tornare alla visualizzazione del peso presente sulla bilancia premere di nuovo MODE (viene visualizzato per un istante "PEAKoF").

Il valore di peso rilevato sarà:

- Il massimo prima di un rapido calo del peso (misurazione del carico di rottura).
- Il massimo rilevato e persistente sulla bilancia.

IMPOSTAZIONE TEMPO DI CAMPIONAMENTO

E' possibile impostare il tempo minimo della durata dell'impulso del peso oltre al quale la misurazione è accettata:

- Premere il tasto PRINT a lungo
- Se è stato configurato il funzionamento di un relè sul raggiungimento di un setpoint, si accede a un sottomenù nel quale è possibile scegliere quale parametro modificare, selezionare "PIC.tlM".
- Sul display compare la scritta -tP- seguita da un numero che corrisponde al tempo minimo della durata dell'impulso espresso in centesimi di secondo.

Premendo ZERO o TARE vengono proposti i valori di tempo impostabili: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 e 127; premere PRINT per confermare il valore desiderato (l'indicatore tornerà in pesatura).

- Premendo il tasto PRINT a lungo: si accede a un sottomenù nel quale è possibile scegliere quale parametro modificare, selezionare InP.StP. (vedere paragrafo 9).

TABELLA PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO IN MODO PICCO

DURATA	CAMPIONAMENTI AL SECONDO	VALORI ACQUISITI	VALORI MEDIATI
1	400	1	1
2	200	1	1
3	100	1	1
4	100	4	2
5	50	4	2
10	25	4	2
20	12	4	2
50	6	4	2
100	6	8	2
127	6	12	2

8.9 TOTALIZZATORE ORIZZONTALE (Somma di lotti) (tot o)

Tot.Mod: TIPO DI TOTALIZZAZIONE (NORMALE, VELOCE, AUTOMATICA)

Una volta selezionato il modo di funzionamento totalizzatore, sia orizzontale che verticale, viene chiesto di selezionare il tipo di totalizzazione: normale (t.norM), veloce (t.FASt) o automatica (Auto); con ZERO o TARE si cambia il parametro, con PRINT lo si conferma.

- La totalizzazione normale prevede ad ogni operazione di accumulo la visualizzazione del numero di pesata e del totale peso netto, prima della stampa dei dati.
- Quella veloce prevede solamente la visualizzazione del messaggio "-tot-" sul display, prima della stampa dei dati.
- Quella automatica prevede l'acquisizione automatica del peso stabile, quindi la visualizzazione del messaggio "-tot-" sul display e successivamente la stampa dei dati.

MAX.tot: NUMERO DI TOTALIZZAZIONI CONSECUTIVE DOPO CUI VERRÀ STAMPATO E AZZERATO AUTOMATICAMENTE IL TOTALE

Dopo aver effettuato le pesate impostate, viene stampato e azzerato il totale generale accumulato; impostare un valore compreso tra 0 e 63.

NOTA: il valore 0 disabilita la funzione

FUNZIONAMENTO:OPERAZIONI DI TOTALIZZAZIONE

Per eseguire la totalizzazione è necessario premere il tasto MODE (se non è stata impostata la totalizzazione automatica): il peso è accumulato in due livelli di totale (un totale parziale ed un totale generale).

Per totalizzare, il peso netto deve essere di almeno una divisione con strumento non omologato e di almeno 20 divisioni con strumento omologato.

Per evitare accumuli indesiderati, il tasto MODE è attivo solo una volta; esso si riattiva secondo l'impostazione del parametro rEACt nell'ambiente di SETUP, cioè dopo essere passati dallo zero netto della bilancia, dall'instabilità, o sempre (vedere paragrafo 7.10 "RIATTIVAZIONE DELLE STAMPE E DELLE FUNZIONI DELL'INDICATORE").

Se è stata configurata la presenza di una stampante, il tasto MODE provoca anche la stampa dei valori di peso.

Premendo di nuovo il tasto MODE senza aver riattivato la totalizzazione:

- con il totalizzatore normale, si ottiene la visualizzazione temporanea sul display del numero delle pesate eseguite e del TOTALE NETTO PARZIALE accumulato fino a quel momento (Subtotale): se la cifra accumulata è superiore a 5 cifre, la visualizzazione avviene in due fasi.
- con il totalizzatore veloce viene visualizzato il messaggio di errore "no.0.UnS".

NOTA:

- Se il peso lordo o netto è uguale a zero, con totalizzatore normale l'indicatore visualizza il totale accumulato, mentre con totalizzazione veloce visualizza il messaggio di errore "GroS.Er".

TOTALIZZAZIONE CON STAMPA

Se è stata configurata la presenza di una stampante, ad ogni pressione di MODE viene eseguita la stampa dei dati programmati nel passo SEtuP >> SEriAL >> CoM.Prn >> Pr.ConF dell'ambiente di setup (RIF.MAN.T), per esempio:

- Numero della pesata
- Peso LORDO
- Peso TARA
- Peso NETTO

STAMPA ED AZZERAMENTO DEI TOTALI

Lo strumento dispone di due diversi livelli di totale, un totale parziale ed un totale generale, che si incrementano ad ogni totalizzazione e che è possibile stampare ed azzerare indipendentemente l'uno dall'altro.

Per stampare ed azzerare il TOTALE PARZIALE occorre premere un istante il tasto PRINT (pressione breve); a seconda del tipo di totalizzazione, verranno visualizzati messaggi differenti:

- Con totalizzazione normale viene visualizzato il numero di pesate e il totale accumulato.
- Con totalizzazione veloce o automatica viene visualizzato il messaggio "totAL".

Viene stampato il numero delle pesate effettuate ed il TOTALE PESO NETTO.

Per stampare ed azzerare il TOTALE GENERALE occorre premere a lungo (circa 3 secondi) il tasto PRINT

Se è stato configurato il funzionamento di un relè sul raggiungimento di un setpoint, si accede a un sottomenù nel quale è possibile scegliere quale funzione eseguire, selezionare "Pr.G.tot."

A seconda del tipo di totalizzazione, verranno visualizzati messaggi differenti:

- Con totalizzazione normale viene visualizzato il numero di pesate e il totale accumulato.
- Con totalizzazione veloce o automatica: viene visualizzato il messaggio "G.totAL".

Viene stampato il numero delle pesate effettuate ed il TOTALE PESO NETTO.

Per impostare una SOGLIA DI SETPOINT occorre (come per la stampa del Totale Generale) premere a lungo (circa 3 secondi) il tasto PRINT:

Se è stato configurato il funzionamento di un relè sul raggiungimento di un setpoint si accede a un sottomenù nel quale è possibile scegliere quale parametro modificare, selezionare "InP.StP." (vedere paragrafo 9).

8.10 TOTALIZZATORE VERTICALE (Somma per ricetta) (tot S)

Come il totalizzatore orizzontale, ma ad ogni pressione di MODE il peso indicato viene totalizzato e messo automaticamente in tara; in questo modo è possibile per esempio eseguire il riempimento di un contenitore con diversi prodotti.

8.11 CONTEGGIO PEZZI (Coun)

Questo modo di funzionamento consente di utilizzare la bilancia come conta pezzi, previa esecuzione di una "operazione di referenza" (descritta nella "Procedura di Conteggio"), che consiste nell'associare ad un peso campione una determinata quantità di pezzi (detta valore di REFERENZA), calcolandone così il "Peso Medio Unitario" (PMU).

Alla selezione del modo di funzionamento nell' AMBIENTE di SETUP ("F.Mode" >> "Funct" >> Coun") è richiesta l'impostazione di alcuni parametri:

- "uM.APW" : Unità di Misura del peso medio unitario (PMU).
 - Premere PRINT per entrare nel passo.
 - Selezionare tramite i tasti ZERO o TARE l'unità di misura tra g / kg / t / Lb.
 - Confermare con PRINT.
 - Premere tante volte il tasto C finché su display compare il messaggio "SAVE?".
 - Premere PRINT per confermare le modifiche apportate o un altro tasto per non salvare.
- "WAt.t" : Intervallo di Campionamento.
 Impostazione del tempo di campionamento (in secondi, con un decimale); più il tempo impostato è grande, più il PMU calcolato sarà preciso.
 - Premere PRINT per entrare nel passo.
 - Impostare il tempo desiderato.
 - Confermare con PRINT.
 - Premere tante volte il tasto C fino a che su display compare il messaggio "SAVE?".
 - Premere PRINT per confermare le modifiche apportate o un altro tasto per non salvare.

FUNZIONAMENTO:

Premendo il tasto PRINT a lungo è possibile:

- inserire il valore di PMU conosciuto (vedi "VISUALIZZAZIONE E MODIFICA PESO MEDIO UNITARIO" descritta di seguito)
- impostare una SOGLIA DI SETPOINT:
 Se è stato configurato il funzionamento di un relè sul raggiungimento di un setpoint si accede a un sottomenù nel quale è possibile scegliere quale parametro modificare, selezionare "InP.StP." (vedere paragrafo 9).

Premendo il tasto MODE:

- Alla prima pressione del tasto si imposta il VALORE di REFERENZA (vedi "PROCEDURA DI CONTEGGIO" descritta nel paragrafo di seguito)
- Alle successive pressioni BREVI del tasto MODE si alterna la visualizzazione: N°PEZZI / PESO SULLA BILANCIA

Premendo il Tasto C

- Si ANNULLA la REFERENZA precedentemente impostata (sul display appare per un istante la scritta "CLEAR"; se non c'è una referenza valida da annullare la scritta non appare)
- Alla successiva pressione del Tasto MODE (equivalente ad una prima pressione del tasto) è possibile impostare una NUOVA REFERENZA

PROCEDURA DI CONTEGGIO

Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

- 1) Caricare sulla bilancia il contenitore vuoto, se esiste, e premere TARE per metterlo in tara.
- 2) Assicurarsi che la bilancia sia a zero e premere MODE: si entra nella funzione conteggio.
 Valore di Referenza:
- 3) Il display suggerisce una QUANTITA' DI REFERENZA tra quelle previste: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 200.
- 4) Premere ZERO o TARE più volte fino a visualizzare la quantità scelta.
- 5) Mettere sulla bilancia la stessa quantità di pezzi campione selezionata, premere PRINT per confermare o C per annullare l'operazione e tornare in pesatura.

Calcolo PMU:

- 6) Premendo PRINT, il display visualizza "SAMPL" mentre l'indicatore calcola il Peso Medio Unitario. Dopo qualche istante il display indica la quantità selezionata e messa sulla bilancia.
- 7) Aggiungere sulla bilancia la quantità da contare il cui valore apparirà sul display.
- 8) Scaricare la bilancia (con il piatto scarico appare su display la scritta "PCS-0")
Il PMU rimane in memoria fino allo spegnimento dell'indicatore, permettendo di eseguire conteggi di pezzi dello stesso tipo, senza ripetere l'operazione di REFERENZA.
- 9) Premendo il tasto MODE si commuta dalla visualizzazione del numero di pezzi alla visualizzazione del peso netto e viceversa (vedi: Funzionalità del Tasto MODE in questo paragrafo).
- 10) Per eseguire una nuova operazione di referenza, premere il tasto C quando lo strumento è in visualizzazione numero pezzi, apparirà la scritta "CLEAR" per indicare l'annullamento del valore di REFERENZA. Alla successiva pressione del tasto MODE è possibile impostare un nuovo valore di REFERENZA, ripetendo le operazioni come descritto dal punto 3). (vedi: Funzionalità del Tasto MODE in questo paragrafo)

NOTA: Se il numero dei pezzi calcolati supera i 999999, sul display vengono visualizzate solo le prime 6 cifre a destra.

CONTEGGIO PEZZI IN PRELIEVO.

- 1) Caricare sulla bilancia un contenitore PIENO e premere TARE per metterlo in tara.
- 2) Premere MODE; Il display suggerisce una QUANTITA' DI REFERENZA tra quelle previste: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 200.
- 3) Premere ZERO o TARE più volte fino a visualizzare la quantità scelta.
- 4) Togliere dal contenitore la stessa quantità di pezzi selezionata e premere PRINT per confermare. Il display indica "SAMPL" mentre l'indicatore calcola il Peso Medio Unitario. Il display indica in negativo la quantità prelevata.
- 5) Continuare il conteggio per prelievo.

ERRORE "Er.Mot" PER INSTABILITÀ DEL PESO DURANTE IL CAMPIONAMENTO

Può capitare che durante la fase di campionamento il peso risulti instabile e quindi non sia possibile calcolare correttamente il PMU. Viene segnalato l'errore "Er.Mot" e tale messaggio permane per circa tre secondi. Occorre perciò ripetere l'operazione di campionamento.

PESO MINIMO DEL CAMPIONE

Si consiglia di utilizzare una quantità di referenza maggiore o uguale allo 0,1 % della portata della bilancia. Il peso della quantità di referenza non deve comunque determinare un PMU inferiore a due punti interni del convertitore (limite intrinseco dello strumento); se si verifica questa condizione, durante il campionamento, il display indica per un istante "Error" e la quantità posta sul piatto non viene accettata. Occorrerà quindi utilizzare una quantità di referenza più elevata.

VISUALIZZAZIONE E MODIFICA PESO MEDIO UNITARIO (PMU)

E' possibile visualizzare o introdurre attraverso la tastiera un PMU conosciuto per accelerare le operazioni di referenza:

- Premere il tasto PRINT a lungo.
- Se è stato configurato il funzionamento di un relè sul raggiungimento di un setpoint, si accede a un sottomenù nel quale è possibile scegliere quale parametro impostare, selezionare "InP.PMU".
- Il display indica " APW " e poi il valore memorizzato espresso su 8 cifre con cinque cifre decimali, nell'unità di misura programmata.
- Inserire il valore di PMU utilizzando i tasti nel modo seguente:
 - tasto MODE per scegliere la cifra (lampeggiante)
 - tasto ZERO per decrementare, tasto TARE per incrementare
 - tasto C per azzerare velocemente il valore presente
- confermare con PRINT o premere due volte C per uscire senza confermare

Esempio

Unità di misura del PMU in g.

"000.00000" significa 0,0 g, quindi inserendo "001,05000" si avranno 1,05 g.

CONTEGGIO CON STAMPA

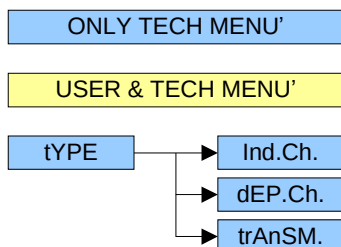
Se è stata configurata la presenza di una stampante, ad ogni pressione del tasto PRINT, sia in visualizzazione peso che in visualizzazione pezzi, viene eseguita la stampa dei dati programmati nel passo SETuP >> SEriAL >> CoM.Prn >> Pr.ConF dell'ambiente di SETUP (RIF.MAN.T), per esempio:

- Peso LORDO
- Peso TARA
- Peso NETTO
- Quantità dei PEZZI (PCS) presenti sulla bilancia in quel momento.
- PMU calcolato, espresso nell'unità di misura impostata, con tre cifre decimali

NOTA: Cambiando la visualizzazione da 1 canale all'altro, la referenza non viene annullata e permane il tipo di visualizzazione scelto, peso o pezzi, con la possibilità di commutarlo premendo il tasto MODE.

8.12 VISUALIZZATORE SIMULTANEO DEI CANALI (tYPE: trAnSM)

Modalità che rende possibile la visualizzazione simultanea, via seriale, dei valori letti da ogni singolo canale (in questa modalità sono disabilitati l'inseguimento di zero ed i tasti bilancia, non è possibile impostare i modi di funzionamento ed è impostato in automatico il modo ALIBI).



Per impostare questa modalità, eseguire la seguente procedura:

- Accendere la bilancia, premere il tasto ZERO od il tasto TARE durante il conto alla rovescia (il display visualizza il menù "tYPE").
- Premere PRINT per entrare nel menu "tYPE" (il display visualizza la modalità di utilizzo dei canali impostata)
- Selezionare "trAnSM" e premere PRINT.
- Lo strumento passa automaticamente al passo successivo.
- Premere tante volte il tasto C fino a che su display compare il messaggio "SAVE?".
- Premere PRINT per confermare le modifiche apportate o un altro tasto per non salvare.

FUNZIONAMENTO

- Premendo a lungo il tasto MODE si può COMMUTARE IL CANALE (se la bilancia è stata impostata come multicanale)
- Non è possibile effettuare altre operazioni. La gestione delle funzioni descritte nella modalità ALIBI viene effettuata tramite i comandi seriali descritti nel paragrafo 6.4, RIF.MAN.T.

Elenco comandi utilizzabili:

VER, REXT, REXTA, READ, MVOL, RAZF.

9 – FUNZIONI DI SET-POINT

L' indicatore è dotato al suo interno di 2 ingressi (optoisolati) e 2 uscite (fotorelè, a stato solido), le cui specifiche elettriche sono riportate sia nel Cap.2 – “Principali Caratteristiche Tecniche” di questo manuale, sia nel Cap.11 “Schemi di Collegamento” del Manuale Tecnico.

Nel menù outPutS del SETUP (“SEtUP” >> “outPut”; RIF.MAN.T.) è possibile impostare per ciascuno dei due relè a stato solido: il modo di funzionamento (Func) lo stato normale (aperto o chiuso, no / nC), la condizione di commutazione (diretta o a stabilità di peso drCt / StbL), isteresi attiva (setpoint d'attivazione e disattivazione) o no (setpoint unico) (iSt.OFF / iSt.no), il segno del setpoint impostato (PoSit / nEGAt, solo per il funzionamento “setpoint sul peso netto” e per il funzionamento “setpoint sui pezzi”), il tempo di attivazione del relè (EnAb.tM) e il tempo di ritardo per l' attivazione del relè (dELAY).

In particolare, per il passo “Func”, sono possibili i seguenti modi di funzionamento: nessuno, setpoint sul peso lordo, setpoint sul peso netto, setpoint sui pezzi, peso lordo a zero, peso netto a zero, instabilità del peso, totalizzazione, setpoint sul totale pezzi, pressione di TASTI (PRINT, MODE, C, ZERO, TARA), segnalazione di errore.

NOTA: alcuni modi di funzionamento dei relè a stato solido sono relativi a specifici modi di funzionamento dello strumento; vedere le descrizioni seguenti per i dettagli.

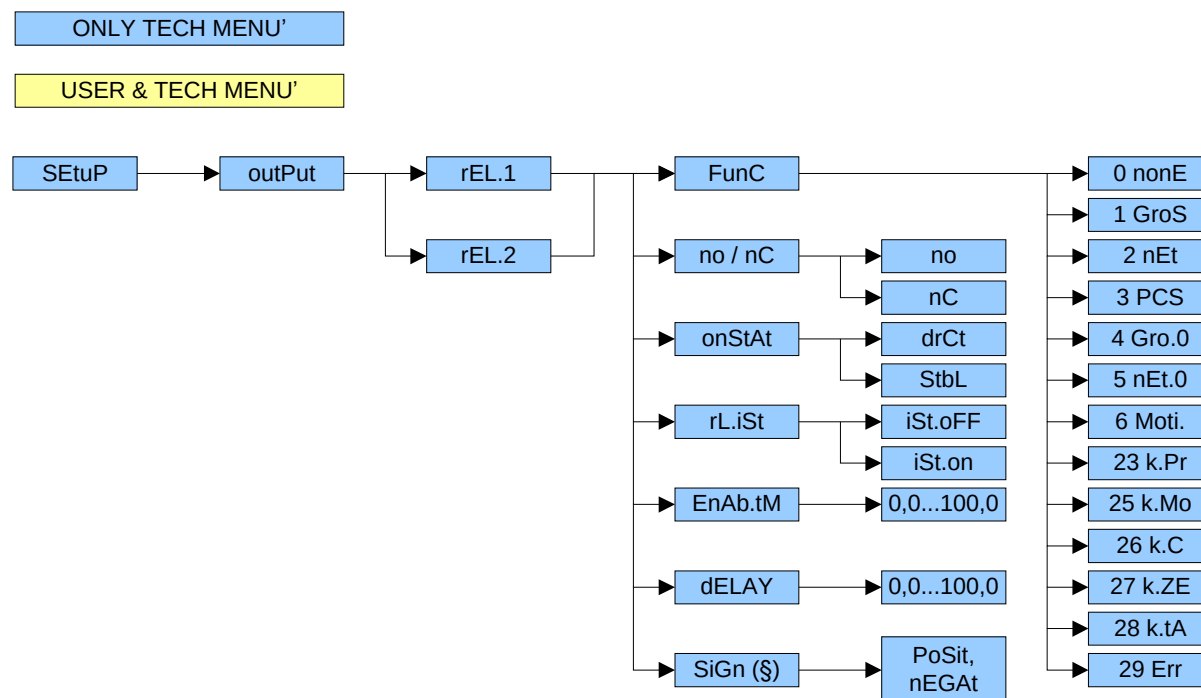


Figura 9.1 – Passi nell'AMBIENTE di SETUP per le IMPOSTAZIONI RELE'

Se lo strumento è in singolo range, o in doppio range non omologato:

I led w1/sp1 e w2/sp2 si accendono per indicare rispettivamente l'attivazione del RELE' 1 (sp1) e del RELE' 2 (sp2).

Descrizione delle Funzionalità impostabili per i relè (“Func”):

0 nonE – “Nessuna Funzione”

Nessuna funzionalità è associata ai relè, che sono quindi completamente inattivi.

1 GroS – “Setpoint sul PESO LORDO”

Funzionamento con isteresi (parametro rL.iSt “ISTERESI” impostato iSt.on)

Selezionando questo modo di funzionamento si attiva la funzione del relè sul peso LORDO; si introducono due SETPOINT per ogni relè: uno di DISATTIVAZIONE, che, quando il peso lordo è minore di esso, disattiva il relè, uno di ATTIVAZIONE, che, quando il peso lordo è maggiore o uguale ad esso, attiva il relè. Premendo il tasto PRINT a lungo è possibile introdurre i valori di SET POINT (DISATTIVAZIONE e ATTIVAZIONE) per ogni relè configurato:

- Se il modo di funzionamento prevede la modifica di un parametro si accede a un sottomenù nel quale è possibile scegliere quale parametro modificare, selezionare InP.StP.
- Il display visualizza " S.1 on " (SETPOINT ATTIVAZIONE relè 1): premere PRINT, inserire il valore di peso utilizzando i tasti nel modo seguente:
 - tasto MODE per scegliere la cifra (lampeggiante)
 - tasto ZERO per decrementare, tasto TARE per incrementare
 - tasto C per azzerare velocemente il valore presente
- confermare con PRINT o premere due volte C per uscire senza confermare
- Il display visualizza " S.1 oFF " (SETPOINT DISATTIVAZIONE relè 1): premere PRINT, inserire il valore di peso con la tastiera e confermare con PRINT (utilizzare il tasto C per azzerare velocemente il valore presente).
- Procedere analogamente per i relè successivi (se presenti).
- Finita la programmazione dei setpoint, uscire con il tasto C.

Funzionamento senza isteresi (parametro rL.iSt “ISTERESI” impostato iSt.oFF)

Il modo di funzionamento è analogo al precedente, tranne per il fatto che si introduce un solo SETPOINT per ogni relè (" S.1 on "); a questo proposito è inibito l'accesso al parametro " S.1 oFF ".

NOTE

- Se tutti i relè hanno modo di funzionamento “NONE” (nessuno), oppure il modo di funzionamento selezionato non necessita dell'introduzione di un valore di SETPOINT, la pressione del tasto PRINT a lungo non fa accedere alla configurazione dei setpoint.
- Con indicatore spento i relè sono normalmente aperti (no).
- Il SETPOINT di DISATTIVAZIONE deve essere minore o uguale a quello di ATTIVAZIONE; se nel SETPOINT di DISATTIVAZIONE viene introdotto e confermato un valore superiore a quello di ATTIVAZIONE, l'indicatore imposterà a 0 il setpoint, finché non verrà introdotto un valore valido.
Se nel SETPOINT di ATTIVAZIONE viene introdotto e confermato un valore inferiore a quello di DISATTIVAZIONE, il valore stesso verrà accettato, ma il SETPOINT di DISATTIVAZIONE verrà posto a 0.
- Il valore di 0 è valido su entrambi i valori di setpoint.
- Il controllo sul peso rimane attivo sul presente valore anche durante la modifica del SETPOINT, finché non è confermato il nuovo valore.
- In caso di peso non valido i relè non vengono disattivati.
- Le operazioni di tara sono attive.
- La durata dell'impulso di attivazione dei relè per i tasti ad essi abbinabili è di circa 2 secondi (tasti PRINT, MODE, C, ZERO, TARE). I relè si attivano alla pressione del tasto, se il tempo di pressione del tasto è superiore a 2 secondi il relè viene disattivato dopo 2 secondi e rimane disattivato sino alla successiva pressione del tasto.

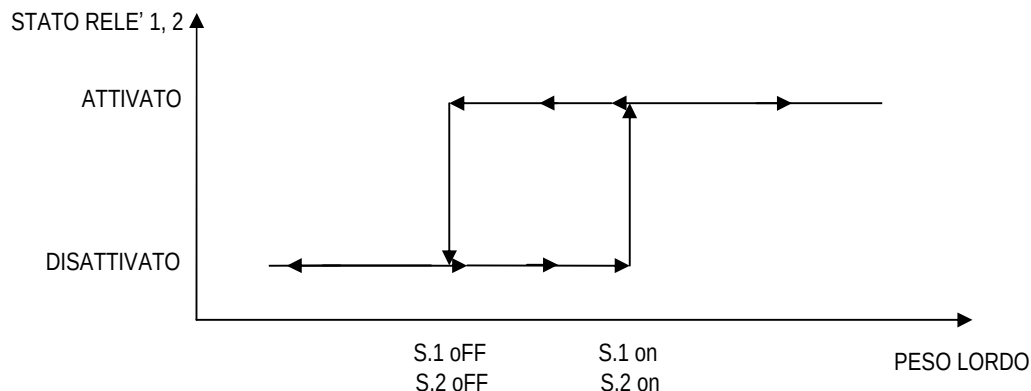


Figura 9.2 – Diagramma di funzionamento dei relè con isteresi attiva.

2 nEt – “Setpoint sul PESO NETTO”

Selezionando questo modo di funzionamento, si attiva, nel normale stato bilancia, la funzione dei relè sul peso NETTO; l'introduzione dei SETPOINT e le specifiche sono analoghe al modo di funzionamento sul peso lordo ma è possibile impostare il funzionamento dei setpoint sul peso negativo:

FUNZIONAMENTO CON ISTERESI (parametro rL.iSt “ISTERESI” impostato iSt.on)

Funzionamento su peso positivo (parametro SiGn “Segno” impostato PoSit)

Le specifiche sono analoghe al modo di funzionamento sul peso lordo.

Funzionamento su peso negativo (parametro SiGn “Segno” impostato nEGAt)

Selezionando il modo di funzionamento sul peso negativo, si attiva la funzione del relè sul peso NETTO NEGATIVO; si introducono due SETPOINT NEGATIVI per ogni relè: uno di DISATTIVAZIONE, che, quando il peso netto è maggiore di esso, disattiva il relè, uno di ATTIVAZIONE, che, quando il peso netto è minore o uguale ad esso, attiva il relè. Premendo il tasto PRINT a lungo è possibile introdurre i valori di SET POINT NEGATIVI (DISATTIVAZIONE e ATTIVAZIONE) per ogni relè configurato:

- Se il modo di funzionamento prevede la modifica di un parametro si accede a un sottomenù nel quale è possibile scegliere quale parametro modificare, selezionare InP.StP.
- Il display visualizza " S.1 on " (SETPOINT ATTIVAZIONE relè 1): premere PRINT, inserire il valore di peso utilizzando i tasti nel modo seguente:
 - tasto MODE per scegliere la cifra (lampeggiante)
 - tasto ZERO per decrementare, tasto TARE per incrementare
 - tasto C per azzerare velocemente il valore presente
- confermare con PRINT o premere due volte C per uscire senza confermare
- Il display visualizza " S.1 oFF " (SETPOINT DISATTIVAZIONE relè 1): premere PRINT, inserire il valore di peso con la tastiera e confermare con PRINT (utilizzare il tasto C per azzerare velocemente il valore presente).
- Procedere analogamente per i relè successivi (se presenti).
- Finita la programmazione dei setpoint, uscire con il tasto C.

FUNZIONAMENTO SENZA ISTERESI (parametro rL.iSt "ISTERESI" impostato iSt.oFF)

Il modo di funzionamento è analogo al precedente, tranne per il fatto che si introduce un solo SETPOINT per ogni relè (" S.1 on "); a questo proposito **é** inibito l'accesso al parametro " S.1 oFF ".

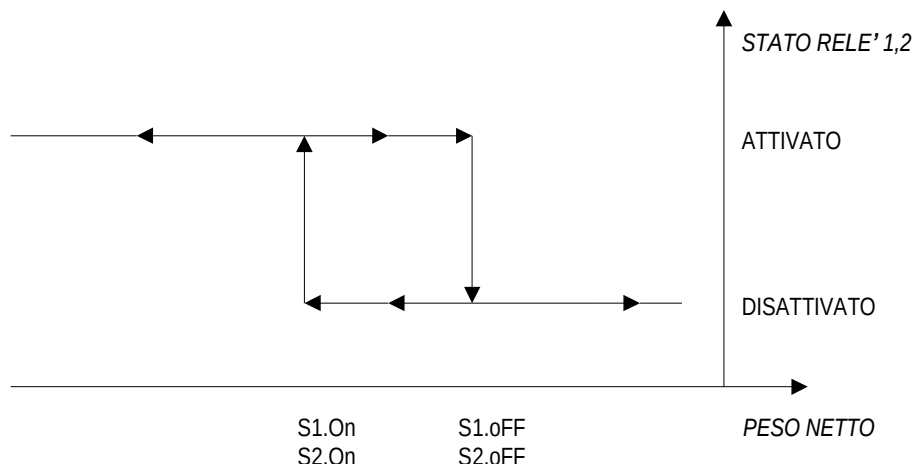


Figura 9.3 – Diagramma di funzionamento negativo dei relè con isteresi attiva.

3 PCS – “Setpoint sui PEZZI” (solo per modo Contapezzi)

Selezionando questo modo di funzionamento, si attiva, nel normale stato bilancia, la funzione dei relè sul numero di pezzi visualizzati a display; l'introduzione dei SETPOINT e le specifiche sono analoghe al modo di funzionamento sul peso NETTO, ovvero è possibile impostare il funzionamento dei setpoint sul numero di pezzi negativo.

4 Gro.0 – “PESO LORDO A ZERO”

Selezionando questo modo di funzionamento, si attiva, nel normale stato bilancia, la funzione dei relè sul peso LORDO a 0.

5 nEt.0 – “PESO NETTO A ZERO”

Selezionando questo modo di funzionamento, si attiva, nel normale stato bilancia, la funzione dei relè sul peso NETTO a 0.

6 Motio – “INSTABILITA' ”

Selezionando questo modo di funzionamento, si attiva, nel normale stato bilancia, la funzione dei relè sul peso instabile.

“23 K.Pr” “TASTO PRINT”

Selezionando questo modo di funzionamento, nel normale stato bilancia, si attiva il relè (per circa 2 secondi) quando è premuto il tasto PRINT.

25.K.Mod – “TASTO MODE”

Selezionando questo modo di funzionamento, nel normale stato bilancia, si attiva il relè (per circa 2 secondi) quando è premuto il tasto MODE.

26 K.C – “TASTO C”

Selezionando questo modo di funzionamento, nel normale stato bilancia, si attiva il relè (per circa 2 secondi) quando è premuto il tasto C.

27.K.ZEr – “TASTO ZERO”

Selezionando questo modo di funzionamento, nel normale stato bilancia, si attiva il relè (per circa 2 secondi) quando è premuto il tasto ZERO.

28.K.tAr – “TASTO TARE”

Selezionando questo modo di funzionamento, nel normale stato bilancia, si attiva il relè (per circa 2 secondi) quando è premuto il tasto TARE.

29 Err – “SEGNALAZIONE DI ERRORE”

Selezionando questo modo di funzionamento, nel normale stato bilancia, si attiva il relè sul peso non valido (OVERLOAD / UNDERLOAD) o in mancanza di segnale proveniente dalla cella (CELLA SCOLLEGATA)

NOTE:

- Nella modalità inD.Ch il relè si attiva solo quando la condizione è verificata sul canale selezionato.
- Nella modalità dEP.Ch e TrAnSM il relè si attiva quando la condizione è verificata su qualsiasi canale tra quelli impostati.

10 - MESSAGGI DELLO STRUMENTO IN FASE DI UTILIZZO

MESSAGGIO	DESCRIZIONE
AL.Err	Viene visualizzato quando si seleziona la modalità di funzionamento alibi memory e, all'accensione, l'alibi memory non è collegata oppure vi sono problemi di comunicazione tra indicatore e scheda. Viene impostato automaticamente il funzionamento “conversione kg/lb”, ma non salvato nell'ambiente di setup.
BuSy	Stampa in corso (porta seriale PRN impegnata) oppure indicatore in attesa di trasmettere una stampa a PC.
UnStAB	Si sta cercando di stampare con un peso instabile.
un.oVEr	Si sta cercando di stampare con il peso in underload od overload, ovvero con peso di 9 divisioni oltre alla portata o di 20 divisioni sotto lo zero lordo.
GroS.Er	Si sta cercando di stampare con un peso lordo non positivo (minore o uguale a zero).
Net.Err	Si sta cercando di stampare con un peso netto non positivo (minore o uguale a zero).
LoW	Peso netto inferiore al peso minimo previsto per la stampa o la totalizzazione.
no.0.unS	Peso non passato dallo 0 netto o da instabilità.
ConV.	In modo standard, con strumento omologato, si sta cercando di stampare mentre lo strumento è in conversione dell'unità di misura.
no in	Nel modo ingresso/uscita (impostato “in.out”), si sta cercando di acquisire una seconda volta il peso ingresso.
no out	Nel modo ingresso/uscita (impostato “in.out”), si sta cercando di acquisire una seconda volta il peso uscita.
no 1	Nel modo ingresso/uscita (impostato “G.t.” o “1st.2nd”), si sta cercando di acquisire una seconda volta il peso in ingresso.
no 2	Nel modo ingresso/uscita (impostato “G.t.” o “1st.2nd”), si sta cercando di acquisire una seconda volta il peso in uscita.
Er.Mot	Nel modo contapezzi, non è stato eseguito il campionamento perché il peso era instabile.
Error	Nel modo contapezzi, non è stato eseguito il campionamento perché occorre utilizzare una quantità di referenza più elevata.

11 - ESEMPI DI STAMPA

NUM. PESATA	00000001
LORDO	2,000 kg
TARA	0,500 kg
NETTO	1,500 kg

NUM. PESATA	00000002
LORDO	3,000 kg
TARA	1,000 kg
NETTO	2,000 kg

TOTALE PESATE	00000002
TOT.NETTO	3,500 kg
N.SCONTRINO	2
11:34	19-12-01

Modo totalizzatore

ROSSI GIUSEPPE S.R.L.
MILANO
VIA INDIPENDENZA N.157
TEL.02/58932459

LORDO	8,000 kg
TARA	3,000 kg
NETTO	5,000 kg
N. SCONTRINO	1
18:25	19-12-01

Visualizzatore semplice
(VISS, Std, ntgS)

LORDO	1,000 kg
TARA	0,500 kg
NETTO	0,500 kg
PCS	100
PMU	0,005 kg
N.SCONTRINO	1
11:39	19-12-01

Modo contapezzi

LORDO (HOLD)	5,000 kg
TARA (HOLD)	3,000 kg
NETTO (HOLD)	2,000 kg
N.SCONTRINO	1
11:42	19-12-01

Modo hold

LORDO (PEAK)	1,500 kg
TARA (PEAK)	0,000 kg
NETTO (PEAK)	1,500 kg
N.SCONTRINO	1
11:45	19-12-01

Modo picco

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Declaration of conformity

CE

Noi / We : RETEL srl a socio unico
 Via Rimembranze, 35/A
 21024 BIANDRONNO (VA)
 Italy

dichiariamo sotto nostra unica responsabilità che il prodotto,
declare under our sole responsibility that the product

Modello: Indicatore di peso SP4
 Type: SP4 weighing indicator

al quale si riferisce la presente dichiarazione,
 è conforme alla/e seguente/i norma/e o documento/i normativo/i :
to which this declaration refers to,
conforms with the following standard(s) or other regulations document(s) :

Conformità CE / CE Conformity :

* Direttiva CEE 89/336 sulla Compatibilità Elettromagnetica

Norme Europee EN 55011 , EN 50082-1

89/336 EU EMC Directive adopted European Standard EN 55011 , EN50082-1

* Direttive CEE 73/23 e 93/68 sulla sicurezza elettrica in bassa tensione.

Norma Europea EN 61010-1

73/23 and 93/68 EU Directives regarding low voltage electrical safety.

Adopted European Standard EN 61010-1

Altre Norme e Direttive / Other Directives and Standards :

(°) Direttiva CEE 90/384 , Requisiti metrologici per strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Norma Europea EN 45501.

(°) 90/384 EU Directive, Metrological aspects of non-automatic weighing instruments.

Adopted European Standard EN45501:1992

(°) Solo se è presente il marchio "M" / *Only if "M" mark is applied*

Marcon Moreno
 Presidente

GARANZIA

La garanzia è di UN ANNO dalla consegna dello strumento e consiste nella copertura gratuita della manodopera e dei ricambi per STRUMENTI RESI FRANCO SEDE della VENDITRICE. La garanzia è valida in caso di guasti NON imputabili al Committente (ad es. uso improprio) e NON imputabili al trasporto.

Se, per qualsiasi ragione, l'intervento è richiesto (o è necessario) presso il luogo di utilizzo, saranno a carico del Committente le spese per la trasferta del tecnico: tempi e spese di viaggio ed eventualmente vitto e alloggio.

Se lo strumento viene spedito a mezzo corriere, le spese di trasporto (a/r) sono a carico del Committente.

La GARANZIA DECADE nel caso di guasti dovuti ad interventi di personale non autorizzato o di collegamenti ad apparecchiature applicate da altri o per errato inserimento alla rete di alimentazione.

E' ESCLUSO qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti, provocati al Committente dal mancato o parziale funzionamento degli strumenti od impianti venduti, anche se durante il periodo di garanzia.

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

